

% – Linha de comentário

%% – Cria uma secção no código

; – omite o resultado do comando

: – serve para introduzir limites ('2:5' – de 2 a 5; ':' – toda a linha ou coluna)

. – utiliza-se antes de um sinal de operação para representar a operação elemento a elemento

CLC – limpa a janela de comandos

CLEAR ou CLEAR VARIABLES – limpa as variáveis

CLEAR FUNCTIONS – limpa as functions

CLEAR ALL – limpa tudo (incluindo as variáveis do ambiente de trabalho e as functions)

END – último elemento do vetor ou matriz

ans – variável que guarda o resultado do último cálculo

pi – 3.141592653589793

i – SQRT(-1)

NaN – Not a Number

EPS – precisão do computador (2.220446049250313e-016)

REALMAX – maior real (1.797693134862316e+308)

REALMIN – menor real (2.2251e-308)

INTMAX – maior inteiro (2147483647)

INTMIN – menor inteiro (-2147483648)

VARIÁVEIS: nome composto por letras ou números, começando sempre por uma letra e podendo ter até 63 caracteres (CASE SENSITIVE)

Linspace(x1,x2,n) – gera n valores igualmente espaçados entre x1 e x2

LOGSPACE(x1,x2,n) – gera n valores logaritmicamente igualmente espaçados entre 10^{x1} e 10^{x2} . Se x2 for pi, então os valores serão gerados entre 10^{x1} e pi.

Funções matemáticas

Sequência dos cálculos matemáticos: parêntesis, exponencial, multiplicação e divisão.

FORMAT 'long' (14 casas decimais) ou 'short' (4 casas decimais).

SQRT – raiz quadrada

ABS – valor absoluto

EXP – exponencial de base ‘e’ (número de Neper: $e = 2,71828182845904523536028747135\dots$)

A potência obtém-se com ‘^’, por exemplo, ‘2^3’

POWER – efetua a potência elemento a elemento, é o mesmo que ‘A.^B’

LOG – logaritmo natural (de base ‘e’)

LOG10 – logaritmo de base 10

FACTORIAL – factorial (‘FACTORIAL(n)’ é o mesmo que ‘PROD(n)’)

SUM, PROD, CUMSUM, CUMPROD, MIN, MAX, MEAN, STD

Com matrizes: LOGM, EXPM, MPOWER, SQRTM, EIG

Funções trigonométricas

SIN (SIND), COS (COSD), TAN (TAND), COT (COTD)

ASIN (ASIND), ACOS (ACOSD), ATAN (ATAND), ACOT (ACOTD)

SINH, COSH, TANH, COTH

ASINH, ACOSH, ATANH, ACOTH

Funções de arredondamento

ROUND – inteiro mais próximo

FIX – inteiro mais próximo em direção a zero

CEIL – inteiro maior em direção ao infinito

FLOOR – inteiro em direção ao menos infinito

REM (x,y) – resto da divisão de x por y

SIGN (x) – sinal de x (1, -1 ou 0)

Vetores e Matrizes

VETOR: inicia com ‘[’, tem valores separados por ‘,’ ou ‘ ’, e termina com ‘]’

MATRIZ: semelhante ao VETOR, mas para mudar de linha usa-se ‘;’ ou ENTER

ZEROS (m,n) – matriz de dimensão mxn com zeros

ONES(m,n) – matriz de dimensão mxn com uns

EYE(m) – matriz de dimensão mxn com uns na diagonal principal e o resto zeros

RAND(m,n) – matriz de dimensão mxn com números aleatórios entre 0 e 1 (distribuição uniforme)

RAND(m,n) – matriz de dimensão mxn com números aleatórios (distribuição normal)

MAGIC(n) – matriz mágica de dimensão n com números inteiros entre 1 e N^2 (igual soma das linhas, colunas e diagonal, para qualquer $n > 2$)

HILB(n) – matriz de Hilbert de dimensão n (elementos iguais a $1/(i+j-1)$)

A' – matriz transposta de A

INV(A) – matriz inversa de A

A(1,3) – valor da primeira linha e terceira coluna de A

A(3,:) – toda a terceira linha da matriz A

A(2;3,:) – segunda e terceira linhas da matriz A

A(3:END,1) – primeira coluna das linhas 3 até à última da matriz A

LENGTH (A) – dimensão do vetor A ou maior dimensão da matriz A

SIZE(A) – dimensão do vetor A ou dimensões da matriz A (linhas, colunas)

DIAG(V) – gera uma matriz quadrada com os elementos do vetor V na diagonal principal e o resto zeros

DIAG(A) – gera um vetor coluna com os elementos da diagonal principal da matriz A

WHO – lista as variáveis do espaço de trabalho

WHOS – lista as variáveis do espaço de trabalho com as suas características

Expressões Lógicas

< – Menor que

> – Maior que

<= – Menor ou igual que

>= – Maior ou igual que

== – Igual a

~= – Diferente de

&& – E lógico

|| – OU lógico

~ – Negação

Estruturas de controlo de fluxo

IF – executa instruções em função das condições impostas

IF ‘expressão’ $X(i,j) < 1$

 ‘instruções’ $X(i,j) = 1$

ELSEIF ‘expressão’ $X(i,j) < 2$

 ‘instruções’ $X(i,j) = 2$

ELSE

 ‘instruções’ $X(i,j) = 3$

END

FOR – executa instruções o número de vezes indicado

FOR ‘variável=indicador do número de repetições’ $i = 1:5$

 FOR ‘variável=indicador do número de repetições’ $j = 1:5$

 ‘instruções’ $X(i,j) = i * X(i,j) / j$

 END

END

WHILE – executa até cumprir a condição indicada

$i = 1$

$j = 1$

WHILE ‘condição’ $i < 10$

 WHILE ‘condição’ $j < 10$

 ‘instruções’ $X(i,j) = i * X(i,j) / j$

$j = j + 1$

 END

$i = i + 1$

END

Tipos de códigos (ficheiros .m) MatLab

- Scripts (sequências de comandos executadas no espaço de trabalho)
- Functions (código que é executado em espaço próprio e pode ser chamado externamente, admitindo argumentos de entrada e de saída)

Function [parâmetros_de_saida] = nome_função (parâmetros_entrada)

Mostrar mensagens no espaço de trabalho

DISP (x) – mostra ‘x’ no espaço de trabalho (variável ou string)

disp(['O valor de PI é: ',num2str(pi)])

INT2STR(x) – arredonda os elementos da matriz ‘x’ para inteiros e converte em string

NUM2STR(x, FORMAT) – converte o número/vetor ‘x’ em string

MAT2STR(A, FORMAT) – converte a matriz ‘A’ 2D em string

SPRINTF(x) – atribui o argumento ‘x’ a uma string

FPRINTF(fileID, format, A, ...) – imprime os argumentos ‘A, ...’ num ficheiro

Input Arguments

fileID: One of the following:

- An integer file identifier obtained from fopen.
- 1 for standard output (the screen).
- 2 for standard error.

Default: 1 (the screen)

Format: String in single quotation marks that describes the format of the output fields. Can include combinations of the following:

- Percent sign followed by a conversion character, such as '%s' for strings.
- Operators that describe field width, precision, and other options.
- Literal text to print.
- Escape characters, including:

" - Single quotation mark

%% - Percent character

\\ - Backslash

\a - Alarm

\b - Backspace

\f - Form feed

\n - New line

\r - Carriage return

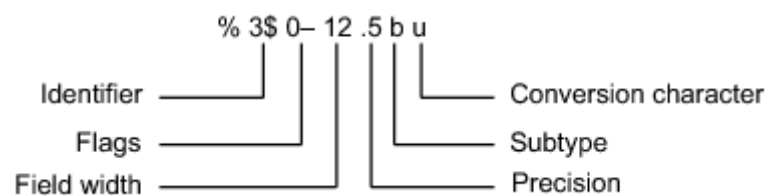
\t - Horizontal tab

\v - Vertical tab

\xN - Hexadecimal number, N

\N - Octal number, N

Conversion characters and optional operators appear in the following order (includes spaces for clarity):



The following table lists the available conversion characters and subtypes.

Value Type	Conversion	Details
Integer, signed	%d or %i	Base 10 values
	%ld or %li	64-bit base 10 values
	%hd or %hi	16-bit base 10 values

Integer, unsigned	%u	Base 10
	%o	Base 8 (octal)
	%x	Base 16 (hexadecimal), lowercase letters a-f
	%X	Same as %x, uppercase letters A-F
	%lu %lo %lx or %lX	64-bit values, base 10, 8, or 16
	%hu %ho %hx or %hX	16-bit values, base 10, 8, or 16

Floating-point number	%f	Fixed-point notation
	%e	Exponential notation, such as 3.141593e+00
	%E	Same as %e, but uppercase, such as 3.141593E+00
	%g	The more compact of %e or %f, with no trailing zeros
	%G	The more compact of %E or %f, with no trailing zeros
	%bx or %bX %bo %bu	Double-precision hexadecimal, octal, or decimal value Example: %bx prints pi as 400921fb54442d18
	%tx or %tX %to %tu	Single-precision hexadecimal, octal, or decimal value Example: %tx prints pi as 40490fdb

Characters	%c	Single character
	%s	String of characters

Additional operators include:

- Field width

Minimum number of characters to print. Can be a number, or an asterisk (*) to refer to an argument in the input list. For example, the input list ("%12d", intmax) is equivalent to ("%*d", 12, intmax).

- Precision

For %f, %e, or %E: Number of digits to the right of the decimal point. Example: "%6.4f" prints pi as '3.1416'

For %g or %G: Number of significant digits. Example: '%6.4g' prints pi as ' 3.142'

Can be a number, or an asterisk (*) to refer to an argument in the input list. For example, the input list ('%6.4f', pi) is equivalent to ('%*.4f', 6, 4, pi).

- Flags

Action	Flag	Example
Left-justify.	'-'	%-5.2f
Print sign character (+ or -).	'+'	%+5.2f
Insert a space before the value.	' '	% 5.2f
Pad with zeros.	'0'	%05.2f
Modify selected numeric conversions: □ For %o, %x, or %X, print 0, 0x, or 0X prefix. □ For %f, %e, or %E, print decimal point even when precision is 0. □ For %g or %G, do not remove trailing zeros or decimal point.	'#'	##5.0f

- Identifier

Order for processing inputs. Use the syntax n\$, where n represents the position of the value in the input list.

For example, '%3\$s %2\$s %1\$s %2\$s' prints inputs 'A', 'B', 'C' as follows: C B A B.

On a Windows system, convert PC-style exponential notation (three digits in the exponent) to UNIX-style notation (two digits), and print data to a file:

```
a = [0.06 0.1 5 300]
```

```
% use sprintf to convert the numeric data to text, using %e
```

```
a_str = sprintf('%e\t',a)
```

```
% use strrep to replace exponent prefix with shorter version
```

```
a_str = strrep(a_str,'e+0','e+');
```

```
a_str = strrep(a_str,'e-0','e-');
```

```
% call fprintf to print the updated text strings
```

```
fid = fopen('newfile.txt','w');
```



```
fprintf(fid, '%s', a_str);

fclose(fid);

% view the contents of the file

type newfile.txt
```

Display a hyperlink (The MathWorks Web Site) on the screen:

```
site = 'http://www.mathworks.com';

title = 'The MathWorks Web Site';

fprintf('<a href = "%s">%s</a>\n', site, title)
```

```
fprintf(1, '\nPI=%d\ne=%d\n', pi, exp(1))

fprintf(1, '\nPI=%d\ne=%d\n', pi, exp(1))

fprintf('\nPI=%*.*f\ne=%*.*f\n', 6, 3, pi*100, 10, 3, exp(1)*100000)
```

Gerar gráficos: plot(x,y); bar(x,y); área(x,y); stairs(x,y); stem(x,y); surf(A)

LineStyle: ‘--’; ‘:’; ‘-.’; ‘none’ (por defeito é ‘solid’)

LineWidth: ‘1’, ‘2’, ‘3’, ... (por defeito é ‘0.5’)

Color: ‘red’; ‘green’; ‘blue’; ‘black’; ‘Yellow’; ou ‘r’; ‘g’; ‘b’; ‘y’; ou ‘[1 0 0]’; ‘[0 10]’; ‘[0 0 1]’; ‘[0 0 0]’; ‘[1 1 0]’ (por defeito é azul)

Marker: ‘+’; ‘o’; ‘*’; ‘.’; ‘x’; ‘square’; ‘diamond’; ‘<’; ‘>’; ‘v’; ‘^’; ‘pentagram’; ‘hexagram’ (por defeito é ‘none’)

MarkerSize: ‘2’; ‘4’; ‘5’; ‘6’; ‘7’; ‘8’; (por defeito é ‘6’)

MarkerFaceColor: aplica-se o mesmo que em ‘Color’

MarkerEdgeColor: aplica-se o mesmo que em ‘Color’

LOGLOG(x,y) – gera um gráfico de ‘y’ com eixos ‘x’ e ‘y’ de escala logarítmica

SEMILOGX(x,y) – gera um gráfico de ‘y’ com eixo horizontal ‘x’ de escala logarítmica (base 10)

SEMILOGY(x,y) – gera um gráfico de ‘y’ com eixo vertical ‘y’ de escala logarítmica (base 10)

HOLD ON ou OFF – adiciona ao último gráfico ou gera um gráfico novo

ISHOLD – identifica o HOLD ativo (1 se ON ou 0 se OFF)

TITLE ('texto') – título do gráfico 'texto'

XLABEL('x') – título do eixo horizontal 'x'

YLABEL('y') – título do eixo vertical 'y'

ZLABEL('z') – título do eixo vertical 'z'

GRID – adiciona/remove linhas de grelha (ON ou OFF)

GRID MINOR – adiciona linhas de grelha menores

XLIM – identifica os limites do eixo 'x' no gráfico ativo

YLIM – identifica os limites do eixo 'y' no gráfico ativo

ZLIM – identifica os limites do eixo 'z' no gráfico ativo

XLIM([xmin,xmax]) – fixa os limites do eixo 'x' no gráfico ativo

YLIM([ymin,ymax]) – fixa os limites do eixo 'y' no gráfico ativo

ZLIM([zmin,zmax]) – fixa os limites do eixo 'z' no gráfico ativo

AXIS([XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX CMIN CMAX]) – fixa os limites dos eixos x-, y-, z- e das cores

SUBPLOT(m,n,p), PLOT(x) – divide a janela de gráficos em mxn partes e coloca o gráfico de 'x' na posição 'p'

LEGEND ('x','y') – adiciona uma legenda ao gráfico ('x' e 'y')

SHG – coloca a janela do gráfico à frente das restantes

plot(x, 'linestyle', '--', 'Linewidth', 4, 'Color', 'red', 'Marker', 'diamond', 'Markersize', 8, 'Markerfacecolor', 'red', 'Markeredgecolor', 'red')